

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Jochec** Jméno: **Martin** Osobní číslo: **502714**
Fakulta/ústav: **Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra softwarového inženýrství**
Studijní program: **Aplikace informatiky v přírodních vědách**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Algoritmy strojového učení pro adaptaci autonomních agentů v 3D akční hře

Název diplomové práce anglicky:

Machine Learning Algorithms for Adapting Autonomous Agents in a 3D Action Game

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

Ing. Josef Nový, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství FJFI Děčín

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Datum zadání diplomové práce: **29.10.2024**

Termín odevzdání diplomové práce: **05.01.2026**

Platnost zadání diplomové práce: **28.10.2026**

Radek Fučík
Digitálně podepsal(a)
Radek Fučík
Datum: 29.10.2025
17:47:50
ID: 305323

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

Milan Krbálek
Digitálně podepsal(a)
Milan Krbálek
Datum: 30.10.2025
09:19:52
ID: 40556

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

04.11.2025

Datum převzetí zadání

Bc. Jochec Martin

Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Jochec** Jméno: **Martin** Osobní číslo: **502714**
Fakulta/ústav: **Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**
Zadávací katedra/ústav: **Katedra softwarového inženýrství**
Studijní program: **Aplikace informatiky v přírodních vědách**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Algoritmy strojového učení pro adaptaci autonomních agentů v 3D akční hře

Název diplomové práce anglicky:

Machine Learning Algorithms for Adapting Autonomous Agents in a 3D Action Game

Pokyny pro vypracování:

1. Nastudujte literaturu týkající se strojového učení v herních prostředích a adaptace agentů.
2. Implementujte předem navržené algoritmy a experimentálně je otestujte ve vhodném herním simulátoru.
3. Vylepšete navržené algoritmy s cílem zvýšit efektivitu adaptace agentů v dynamických prostředích.
4. Vyhodnoťte výsledky experimentů a porovnejte efektivitu jednotlivých verzí algoritmů adaptace agentů v implementovaném herním simulátoru.

Seznam doporučené literatury:

1. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). Cambridge: MIT Press. ISBN 978-0262039246.
2. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Hoboken: Pearson. ISBN 978-0134610993.
3. Abbeel, P., & Schulman, J. (2016). Continuous control with deep reinforcement learning. arXiv preprint. Dostupné z: <https://arxiv.org/abs/1509.02971>.
4. Liébana, D. P., Lucas, S. M., et al. (2020). General Video Game Artificial Intelligence. Springer International Publishing. ISBN 978-3031021220.